PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

MejaPOS

Restaurant POS & QR Ordering System

Versi 2.0 | Web Application | Fokus MVP: QR Ordering, Kasir, Pembayaran, Dapur, dan Notifikasi

Dokumen kebutuhan produk untuk pengembangan aplikasi pemesanan dan kasir restoran.

Cakupan sengaja dibuat sederhana: tidak mencakup stok bahan baku, resep makanan, atau pengurangan stok otomatis.

1. Project Overview

MejaPOS adalah aplikasi pemesanan dan kasir berbasis web. Pelanggan dapat memesan melalui QR Code atau langsung melalui kasir. Pembayaran dilakukan di kasir. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pesanan masuk ke dashboard dapur. Ketika pesanan siap, pelanggan mendapatkan notifikasi pada halaman pelacakan pesanan.

Tujuan utama

- Mempermudah pelanggan memesan makanan melalui QR tanpa harus mengantre untuk memesan.
- Menyediakan opsi pemesanan manual melalui kasir.
- Mempermudah pembayaran dan pencetakan struk.
- Merapikan alur komunikasi antara kasir dan dapur.
- Memberi informasi status pesanan kepada pelanggan.

> Batasan produk: tidak ada fitur manajemen stok bahan baku, resep, atau pengurangan stok otomatis.

2. User Roles

Role	Hak akses utama
Customer	Membuka QR ordering, melihat menu, memilih jumlah dan catatan, memilih dine-in/takeaway, mengirim pesanan, melihat status, menerima notifikasi saat pesanan siap.
Cashier	Melihat pesanan QR, membuat pesanan manual, mengoreksi pesanan, memproses dan mengonfirmasi pembayaran, mencetak struk, melihat riwayat transaksi.
Kitchen Staff	Melihat pesanan yang sudah dibayar, melihat item/catatan, memperbarui status menjadi PREPARING dan READY, lalu menandai selesai jika diperlukan.
Owner/Admin	Mengelola menu, kategori, akun staf, meja/QR Code, riwayat transaksi, dan laporan penjualan.

3. Core Features

3.1 QR Ordering

1. Pelanggan memindai QR Code dan membuka halaman pemesanan.
2. Sistem mengenali meja jika QR terhubung dengan meja tertentu.
3. Pelanggan melihat menu, memilih item dan jumlah, serta menambahkan catatan.
4. Pelanggan memilih dine-in atau takeaway lalu memeriksa ringkasan.
5. Pelanggan mengirim pesanan; pesanan muncul di dashboard kasir dengan status menunggu pembayaran.
6. Pelanggan membayar di kasir.

- Pelanggan tidak perlu membuat akun.
- Harga dihitung di backend berdasarkan data menu.
- Pesanan yang belum dibayar tidak dikirim ke dapur.
- Pelanggan tidak dapat mengedit pesanan melalui web setelah pembayaran.

3.2 Manual Ordering melalui Kasir

1. Kasir memilih dine-in atau takeaway; untuk dine-in, kasir memilih meja.
2. Kasir memilih menu, jumlah, dan catatan pesanan.
3. Sistem menghitung total harga.
4. Kasir mengonfirmasi pesanan dan memproses pembayaran.
5. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pesanan dikirim ke dapur dan struk dapat dicetak.

Pesanan QR dan pesanan manual menggunakan alur transaksi serta penyimpanan data yang sama.

3.3 Cashier Dashboard

- Daftar pesanan baru dari QR dan pesanan yang menunggu pembayaran.
- Status pembayaran dan status pengerjaan.
- Detail pesanan: nomor, waktu, menu, jumlah, catatan, jenis pesanan, meja, dan total.
- Proses pembayaran, pencatatan metode pembayaran, cetak struk, serta riwayat transaksi.

3.4 Pembayaran

Metode pembayaran: tunai, QRIS, dan debit/kredit. Untuk MVP, pembayaran QRIS dan kartu dikonfirmasi manual oleh kasir setelah diverifikasi di luar aplikasi.

- Tunai: kasir memasukkan uang yang diterima; sistem menghitung kembalian.
- QRIS/kartu: kasir memilih metode dan mengonfirmasi setelah pembayaran diverifikasi.
- Pesanan dikirim ke dapur hanya setelah pembayaran dikonfirmasi.
- Konfirmasi pembayaran harus mencegah transaksi ganda.

3.5 Receipt / Struk

Struk berisi nama restoran, nomor pesanan, tanggal/waktu, daftar menu, jumlah, harga satuan, total, jenis pesanan, nomor meja jika ada, metode pembayaran, serta uang diterima dan kembalian untuk pembayaran tunai. Struk dapat dicetak melalui printer yang didukung browser.

3.6 Kitchen Display System

Dashboard dapur hanya menampilkan pesanan yang sudah dibayar. Setiap kartu pesanan menampilkan nomor, waktu masuk, menu dan jumlah, catatan, jenis pesanan, nomor meja jika ada, serta status pengerjaan.

Status	Makna
NEW	Sudah dibayar dan menunggu diproses dapur.
PREPARING	Pesanan sedang disiapkan.
READY	Pesanan selesai dan siap diambil atau disajikan.
COMPLETED	Pesanan telah diserahkan kepada pelanggan.

3.7 Pelacakan Pesanan dan Notifikasi

Pelanggan memiliki halaman pelacakan yang menampilkan nomor pesanan, ringkasan menu, total, status pembayaran, dan status pengerjaan. Saat dapur mengubah status menjadi READY, pelanggan mendapatkan notifikasi di halaman web.

> Untuk MVP, notifikasi dapat ditampilkan saat halaman pelacakan masih terbuka. Socket.IO direkomendasikan untuk pembaruan real-time. Notifikasi browser saat halaman ditutup (web push) termasuk pengembangan lanjutan.

3.8 Koreksi Pesanan Setelah Pembayaran

1. Pelanggan melaporkan kesalahan kepada kasir.
2. Kasir membuka detail pesanan dan mengubah menu, jumlah, atau catatan yang keliru.
3. Sistem menghitung ulang total dan mencatat perubahan, pengguna, serta waktunya.
4. Kasir menangani selisih pembayaran jika total berubah.
5. Sistem memperbarui informasi pesanan di dapur dan halaman pelacakan jika relevan.

- Pelanggan tidak dapat mengedit pesanan dari web setelah pembayaran.
- Jika total bertambah, selisih harus dibayar sebelum perubahan diselesaikan.

- Jika total berkurang, pengembalian selisih ditangani kasir dan dicatat.
- Jika dapur sudah mulai menyiapkan pesanan, perubahan harus dikomunikasikan ke dapur.
- Riwayat transaksi tidak boleh dihapus atau ditimpa tanpa jejak.

4. End-to-End Order Workflow

A. Pesanan melalui QR

1. Pelanggan scan QR dan memilih menu.
2. Pelanggan memilih dine-in/takeaway dan mengirim pesanan.
3. Pesanan masuk ke dashboard kasir dengan status menunggu pembayaran.
4. Pelanggan membayar; kasir mengonfirmasi pembayaran.
5. Pesanan masuk ke dashboard dapur.
6. Dapur memperbarui status menjadi PREPARING lalu READY.
7. Pelanggan menerima notifikasi di web.
8. Pesanan diserahkan dan ditandai COMPLETED.

B. Pesanan melalui kasir

1. Pelanggan memesan langsung; kasir memasukkan item ke sistem.
2. Kasir mengonfirmasi detail dan memproses pembayaran.
3. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pesanan masuk ke dapur dan struk tersedia.
4. Dapur menyiapkan pesanan dan mengubah status.
5. Pesanan diserahkan kepada pelanggan dan ditandai COMPLETED.

5. Status Pesanan dan Pembayaran

Payment status	Makna
UNPAID	Belum dibayar.
PAID	Pembayaran dikonfirmasi.
REFUNDED	Dana dikembalikan sesuai prosedur.
PARTIALLY_REFUNDED	Sebagian dana dikembalikan; opsional untuk pengembangan lanjutan.

Order status	Makna
PENDING_PAYMENT	Menunggu pembayaran.
NEW	Sudah dibayar dan menunggu dapur.
PREPARING	Sedang disiapkan.
READY	Siap diambil atau disajikan.
COMPLETED	Sudah diserahkan kepada pelanggan.
CANCELLED	Dibatalkan sesuai aturan pembatalan.

Status pembayaran dan status pengerjaan adalah dua hal berbeda. Pesanan yang sudah dibayar lalu dibatalkan harus melalui prosedur pembatalan/refund yang tercatat.

6. Menu Management

- Admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menonaktifkan menu serta kategori.
- Data menu mencakup nama, deskripsi, harga, foto, kategori, dan status ketersediaan.
- Menu tidak tersedia tidak dapat dipesan.

- Backend memvalidasi ulang ketersediaan dan harga saat pesanan dikirim.

7. Sales Report

- Total penjualan berdasarkan periode.
- Jumlah transaksi dan jumlah pesanan.
- Ringkasan metode pembayaran.
- Menu terlaris berdasarkan jumlah item terjual.
- Transaksi yang dibatalkan atau direfund ditampilkan terpisah agar laporan tidak menyesatkan.

8. Technology Stack

Bagian	Teknologi yang disarankan
Frontend	React.js, TypeScript, Tailwind CSS, React Router, Zod.
Backend	Node.js, Express.js, TypeScript, Zod.
Database	PostgreSQL dengan Prisma ORM atau driver PostgreSQL langsung.
Real-time	Socket.IO untuk pembaruan status pesanan.
Tools	Git, GitHub, Postman/Bruno, browser DevTools, library QR Code.

9. Rancangan Entitas Database

Tabel	Tanggung jawab
users	Akun admin, kasir, dan staf dapur.
categories	Kategori menu.
menu_items	Nama menu, harga, deskripsi, foto, dan ketersediaan.
restaurant_tables	Meja dan identitas QR Code.
orders	Nomor pesanan, jenis pesanan, meja, status, waktu, dan total.
order_items	Item, jumlah, catatan, dan snapshot harga saat transaksi.
payments	Metode, jumlah, status, waktu, dan pengguna yang mengonfirmasi.
order_modifications	Riwayat koreksi pesanan, pelaku, waktu, serta perubahan sebelum/sesudah.
order_status_history	Riwayat perubahan status pesanan.

Relasi, tipe data, constraint, dan struktur final ditentukan ketika ERD dibuat sebelum implementasi backend.

10. Security & Business Rules

- Password disimpan dalam bentuk hash.
- Endpoint yang memerlukan login harus menggunakan autentikasi dan otorisasi berbasis role.
- Harga dan total transaksi dihitung backend.
- Pelanggan tidak dapat mengonfirmasi pembayaran.
- Pesanan hanya masuk ke dapur setelah pembayaran dikonfirmasi.
- Pelanggan tidak dapat mengubah pesanan setelah pembayaran.
- Koreksi pesanan oleh kasir harus dicatat dengan identitas pelaku dan waktu.
- Backend mencegah konfirmasi pembayaran atau pembuatan transaksi ganda.

- Data transaksi yang selesai tidak dihapus sembarangan.
- Perubahan status harus disimpan ke database sebelum notifikasi dikirim.
- Akses pelanggan ke pelacakan pesanan menggunakan identitas atau token yang tidak mudah ditebak.

11. Non-Functional Requirements

- Responsif pada ponsel, tablet, dan desktop.
- Pemesanan dapat dilakukan tanpa membuat akun.
- Dashboard kasir dan dapur menampilkan data yang konsisten.
- Perubahan status dapat diperbarui secara real-time.
- API memiliki validasi input dan penanganan error yang jelas.
- Transaksi penting aman terhadap request berulang.
- Antarmuka memiliki loading, empty, dan error state.
- Pesanan dan pembayaran tersimpan secara persisten di PostgreSQL.

12. Scope MVP

P0 — Wajib untuk versi pertama

- Setup React, TypeScript, Express, PostgreSQL.
- Autentikasi dan role admin, kasir, serta dapur.
- CRUD menu dan kategori.
- Pengelolaan meja dan QR Code.
- Halaman QR ordering dan pengiriman pesanan.
- Pembuatan pesanan manual oleh kasir.
- Dashboard kasir dan status pembayaran.
- Pembayaran tunai, QRIS, dan kartu dengan konfirmasi manual.
- Perhitungan kembalian dan pencetakan struk.
- Dashboard dapur dan perubahan status.
- Halaman pelacakan pesanan pelanggan.
- Koreksi pesanan pascapembayaran oleh kasir dengan audit trail.

P1 — Setelah alur inti stabil

- Socket.IO untuk pembaruan real-time.
- Notifikasi real-time di halaman pelanggan.
- Laporan penjualan berdasarkan periode.
- Filter dan pencarian riwayat transaksi.
- Ekspor laporan CSV.
- Riwayat perubahan pesanan lebih terperinci.
- Web push notification saat halaman tidak terbuka.

Di luar cakupan MVP

- Stok bahan baku, resep makanan, dan pengurangan stok otomatis.
- Integrasi payment gateway dan konfirmasi QRIS otomatis.
- Integrasi mesin EDC, GoFood, dan GrabFood.
- Aplikasi Android/iOS native dan multi-cabang.

13. Acceptance Criteria

- ☐ Pelanggan dapat membuka halaman pemesanan melalui QR.
- ☐ Pelanggan dapat memilih menu dan mengirim pesanan.
- ☐ Pesanan QR muncul pada dashboard kasir.

- ☐ Kasir dapat membuat pesanan manual.
- ☐ Kasir dapat memproses pembayaran dengan metode yang tersedia.
- ☐ Sistem menghitung kembalian tunai dengan benar.
- ☐ Sistem mencatat transaksi dan menyediakan struk.
- ☐ Pesanan yang dibayar muncul di dashboard dapur.
- ☐ Dapur dapat memperbarui status pesanan.
- ☐ Pelanggan dapat melihat status dan menerima notifikasi saat READY ketika halaman pelacakan aktif.
- ☐ Pelanggan tidak dapat mengubah pesanan setelah pembayaran.
- ☐ Kasir dapat mengoreksi pesanan pascapembayaran dan mencatat perubahan serta selisih pembayaran.
- ☐ Perubahan status dan transaksi tersimpan di database.
- ☐ Hak akses berjalan sesuai role.
- ☐ Request berulang tidak membuat transaksi atau konfirmasi pembayaran ganda.

14. Recommended Development Order

1. Analisis sistem dan buat ERD.
2. Setup database, backend, dan ORM.
3. Implementasi autentikasi serta role.
4. Implementasi menu management.
5. Bangun QR ordering.
6. Bangun dashboard kasir dan pesanan manual.
7. Implementasi pembayaran dan struk.
8. Bangun kitchen display.
9. Bangun halaman pelacakan pesanan.
10. Implementasi koreksi pesanan setelah pembayaran.
11. Tambahkan Socket.IO untuk notifikasi real-time.
12. Lakukan pengujian alur normal, input salah, hak akses, dan request ganda.
13. Deploy frontend, backend, dan database.
14. Lengkapi README, dokumentasi API, ERD, dan petunjuk menjalankan aplikasi.

15. Definition of Done

> Alur akhir yang wajib berhasil:
> Pelanggan memesan melalui QR atau kasir → pembayaran dikonfirmasi → struk tersedia → pesanan masuk ke dapur → dapur menyelesaikan pesanan → pelanggan menerima notifikasi → pesanan ditandai selesai.

MVP dinyatakan selesai apabila seluruh alur berjalan dengan data yang konsisten, hak akses yang benar, dan riwayat transaksi yang dapat ditelusuri.